

Software Requirements Specification
for
Pengembangan Laporan Manajemen Fasilitas
Sekolah Menggunakan Metode

Version 1.0 approved

Prepared by :
Wemvi Afrialdo
2413025052

10 Mei 2026

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Saat ini, pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) masih sering bermasalah karena pencatatannya masih dilakukan secara konvensional atau manual (Aulia et al., 2023). Masalah operasional yang paling sering muncul di lapangan adalah data jumlah barang yang tidak akurat, jadwal meminjam ruangan yang saling berbenturan (*overlapping*), dan lambatnya penanganan jika ada fasilitas pendukung yang rusak (Nadiyah & Syafiih, 2022). Padahal, guru dan siswa SMA sangat aktif menggunakan fasilitas tersebut setiap harinya, baik untuk proses belajar mengajar di kelas, praktikum di laboratorium, maupun kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa.

Oleh karena itu, perangkat lunak Aplikasi Pengelolaan Fasilitas Sekolah ini sangat perlu direalisasikan. Melalui digitalisasi pengelolaan, pihak Tata Usaha (Admin) dapat memantau ketersediaan barang dan kondisi fisiknya secara *real-time* (Putri & Pratiwi, 2021). Sistem juga dapat dirancang untuk menolak secara otomatis apabila ada jadwal peminjaman yang bersamaan, serta menyediakan wadah khusus agar laporan barang rusak dari guru atau siswa bisa langsung diterima admin untuk segera ditangani.

Apabila sistem ini tidak diimplementasikan, sekolah akan terus menghadapi sejumlah kerugian operasional. Pertama, fasilitas yang rusak namun telat dilaporkan akan menjadi semakin parah, sehingga memicu pembengkakan biaya pemeliharaan. Kedua, jadwal pemakaian ruangan atau alat pendukung (seperti proyektor) akan terus bertabrakan, yang ujung-ujungnya mengganggu jam efektif belajar siswa. Ketiga, pihak sekolah akan sangat kerepotan saat harus melakukan audit atau mendata ulang aset barang-barangnya di akhir tahun karena dokumen kertasnya berantakan, tercecer, atau hilang (Rohmat & Fajar, 2022).

Maka dari itu, pembuatan perangkat lunak aplikasi berbasis *mobile (smartphone)* ini menjadi solusi logistik yang sangat penting. Kehadiran aplikasi ini akan mengintegrasikan semua data peminjaman dan rekam kerusakan fasilitas menjadi satu basis data yang aman dan mudah diakses di mana saja, sehingga urusan tata kelola sarana dan prasarana di lingkungan SMA menjadi jauh lebih efisien, terstruktur, dan transparan (Annisa et al., 2023).

1.2. Lingkup Masalah

Proyek ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak aplikasi mandiri (*desktop/standalone*) untuk mengelola fasilitas di lingkungan internal Sekolah Menengah Atas (SMA). Agar pembuatan aplikasi ini lebih terarah dan tidak melebar, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada modul-modul utama berikut:

a. Pendataan Aset (Inventarisasi)

Pencatatan dan pengelolaan seluruh data fasilitas sekolah, mulai dari data ruangan (seperti ruang kelas dan laboratorium) hingga barang elektronik pendukung (seperti proyektor, laptop, dan speaker).

b. Manajemen Peminjaman Sarana dan Prasarana

Mengatur alur peminjaman fasilitas secara digital, mulai dari pengajuan jadwal oleh Guru (untuk kebutuhan mengajar) atau Siswa (untuk kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler), hingga proses verifikasi (disetujui atau ditolak) oleh Admin Sekolah (Staf Sarpras).

c. Sistem Pelaporan Kerusakan

Menyediakan wadah bagi Siswa dan Guru untuk melaporkan kerusakan fasilitas yang mereka temukan di lingkungan SMA, lengkap dengan detail deskripsi dan unggahan bukti foto agar Admin bisa memantau kondisi fisik aset secara *real-time*.

Aplikasi ini murni dirancang untuk kebutuhan operasional logistik internal sekolah. Oleh karena itu, sistem ini tidak mencakup modul keuangan seperti anggaran pembelian barang baru, biaya sewa fasilitas, ataupun uang deposit peminjaman. Hak akses dan interaksi di dalam aplikasi ini juga dibatasi hanya untuk tiga pengguna, yaitu Admin Sekolah, Guru, dan Siswa SMA tersebut.

1.3. Definisi, Istilah dan Singkatan

Dokumen spesifikasi ini menggunakan berbagai istilah teknis khusus untuk menjelaskan arsitektur perangkat lunak secara akurat. Istilah Waterfall merujuk pada metodologi pengembangan perangkat lunak dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang pengerjaannya dilakukan secara berurutan dari tahap analisis hingga pemeliharaan (Mahardika et al., 2023). Konsep *Desktop-based (Standalone)* mendefinisikan sifat perangkat lunak aplikasi yang diinstal dan beroperasi langsung pada sistem operasi komputer pengguna tanpa memerlukan peramban internet (*web browser*). Singkatan OOP (*Object-Oriented Programming*) merupakan paradigma pemrograman berbasis objek yang digunakan sebagai kerangka dasar untuk merancang logika interaktif aplikasi. Singkatan UML (*Unified Modeling Language*) merujuk pada standar bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang cetakan biru (*blueprint*) sistem perangkat lunak (Friadi et al., 2023; Wayahdi & Ruziq, 2023).

Pemahaman istilah operasional sangat penting untuk menyelaraskan persepsi seluruh pemangku kepentingan (Admin, Guru, Siswa) di lingkungan sekolah. Istilah Admin (Staf Sarpras) merujuk pada pengguna dengan otoritas tertinggi yang bertugas memverifikasi peminjaman dan mengelola data master inventaris. Singkatan DBMS (*Database Management System*) menunjuk pada perangkat lunak sistem pengelola basis data (Dirgantara et al., 2023). Kata MySQL merepresentasikan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan di dalam proyek ini untuk menyimpan seluruh rekaman inventaris, tiket aduan, dan log peminjaman secara terstruktur (Sabbrina et al., 2023).

1.4. Aturan Penomoran

Penulisan dokumen ini mengimplementasikan aturan penomoran hierarkis desimal standar untuk memudahkan pembaca dalam melakukan penelusuran informasi. Angka pertama pada setiap judul menunjukkan letak bab utama di dalam hierarki dokumen spesifikasi (contoh: 1, 2, 3). Angka berikutnya yang dipisahkan oleh tanda titik menunjukkan tingkatan sub-bab turunan atau detail bagian spesifik dari bab utama tersebut (contoh: 1.1, 1.2, 1.2.1). Format ini menjamin struktur dokumen tetap teratur dan mudah dinavigasi meskipun isi dokumen mengalami penambahan rincian teknis yang sangat kompleks.

Penomoran spesifikasi kebutuhan sistem di dalam dokumen ini menggunakan kode alfanumerik khusus untuk membedakan kategori fungsi secara tegas. Kode REQ-F-XX melambangkan identitas Kebutuhan Fungsional (Functional Requirement) yang mengatur kapabilitas operasi sistem (seperti fungsi validasi login atau pembaruan status kelayakan barang). Kode REQ-NF-XX melambangkan identitas Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirement) yang mengatur batasan performa, keamanan, dan keandalan sistem. Variabel XX merepresentasikan nomor urut kebutuhan dalam format dua digit numerik yang disusun secara berurutan (contoh: REQ-F-01, REQ-F-02).

2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1. Deskripsi Umum Sistem

Sistem Pengelolaan Fasilitas Sekolah adalah perangkat lunak aplikasi berbasis mobile yang dirancang khusus untuk memusatkan seluruh manajemen data sarana dan prasarana di lingkungan internal SMA. Aplikasi ini bertindak sebagai jembatan komunikasi digital yang menghubungkan pengguna fasilitas (Guru dan Siswa) dengan pihak pengelola (Admin/Staf Sarpras) langsung dari perangkat genggam mereka.

Melalui aplikasi mobile ini, proses birokrasi yang tadinya manual diubah menjadi lebih praktis dan fleksibel. Aplikasi ini memfasilitasi Guru dan Siswa untuk mengajukan peminjaman sarana kapan saja, mengecek ketersediaan jadwal secara *real-time* untuk mencegah bentrok, serta melaporkan kerusakan fasilitas di lapangan dengan memanfaatkan fitur kamera HP untuk mengunggah foto bukti secara langsung. Dengan demikian, seluruh riwayat transaksi peminjaman dan kondisi aset sekolah dapat terdokumentasi dengan akurat, aman, dan transparan di dalam satu basis data pusat.

2.2. Karakteristik Pengguna

1. Administrator (Staf Sarpras)

Pengguna dengan hak akses tertinggi yang bertanggung jawab mengelola data master, menyetujui atau menolak permohonan pinjam, dan memantau status laporan kerusakan.

2. Guru

Pengguna yang memiliki akses untuk memesan ruangan atau peralatan pendukung pembelajaran serta melihat ketersediaan fasilitas melalui kalender sistem.

3. Siswa

Pengguna yang dapat melaporkan kerusakan fasilitas yang mereka temukan dan melakukan peminjaman alat tertentu untuk kegiatan organisasi siswa.

2.3. Batasan

Untuk menjaga agar ruang lingkup pengembangan tetap terarah dan fokus, perangkat lunak aplikasi ini memiliki beberapa batasan operasional. Secara fungsional, sistem ini difokuskan murni pada pengelolaan fisik sarana dan prasarana logistik sekolah dan tidak mencakup modul keuangan dalam bentuk apa pun, seperti manajemen anggaran pengadaan barang baru, denda kerusakan, atau biaya sewa fasilitas. Dari segi hak akses, aplikasi ini bersifat internal dan tertutup. Sistem mewajibkan penggunaannya untuk masuk menggunakan akun yang telah didaftarkan secara terpusat oleh pihak sekolah khusus untuk Admin, Guru, dan Siswa, sehingga tidak menyediakan fitur pendaftaran akun mandiri bagi masyarakat umum atau pihak luar.

Secara teknis, platform ini dibangun dan dioperasikan secara eksklusif sebagai aplikasi *mobile (smartphone)*, sehingga tidak dirancang untuk diakses melalui peramban internet (*web browser*) di komputer *desktop*. Sebagai aplikasi yang berjalan secara *online*, operasional sistem ini juga mensyaratkan ketersediaan jaringan internet yang aktif pada perangkat pengguna. Selain itu, sistem ini membatasi bahwa perangkat *smartphone* pengguna harus memiliki fitur kamera yang berfungsi dengan baik, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung fitur pengunggahan bukti foto pada saat pengguna melaporkan kerusakan fasilitas di lapangan.

2.4. Lingkup Operasi

Sebagai perangkat lunak yang dirancang dalam bentuk aplikasi *mobile*, lingkungan operasi sistem ini akan berjalan langsung di atas sistem operasi perangkat bergerak (*smartphone*). Di sisi pengguna, aplikasi ini dapat diinstal dan dijalankan melalui perangkat genggam dengan sistem operasi berbasis Android maupun iOS yang memiliki spesifikasi standar untuk menjalankan aplikasi modern.

Agar sistem dapat berfungsi dengan optimal dalam melakukan pendataan dan pelaporan secara langsung (*real-time*), aplikasi *mobile* ini membutuhkan koneksi internet yang aktif untuk menghubungkan perangkat *smartphone* pengguna dengan server basis data pusat (DBMS MySQL) yang berada di lingkungan sekolah.

2.5. Referensi

Penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini mengacu pada literatur standar akademis di bidang Rekayasa Perangkat Lunak (*Software Engineering*). Referensi utama yang digunakan sebagai landasan teori perancangan sistem meliputi buku "*Software Engineering: A Practitioner's Approach*" karya Roger S. Pressman dan "*Software Engineering*" karya Ian Sommerville, khususnya dalam penerapan metodologi pengembangan *Software Development Life Cycle* (SDLC). Selain literatur cetak tersebut, penyusunan laporan ini juga merujuk pada berbagai artikel jurnal ilmiah terkini yang secara spesifik membahas perancangan sistem informasi sarana dan prasarana sekolah. Sebagai pedoman teknis implementasi, dokumen ini juga mengacu pada dokumentasi resmi dari standar bahasa pemodelan visual *Unified Modeling Language* (UML) serta pedoman kerangka kerja (*framework*) yang digunakan dalam pengembangan aplikasi *mobile* ini.

3. Deskripsi Kebutuhan

3.1. Kebutuhan Antarmuka

Perangkat lunak aplikasi *mobile* ini dirancang dengan menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif (*user-friendly*) dan responsif agar mudah dioperasikan oleh berbagai karakteristik pengguna di lingkungan sekolah. Antarmuka eksternal pada sistem ini diimplementasikan dalam bentuk tata letak layar sentuh (*touchscreen*) yang mencakup layar *Login* yang aman sebagai gerbang utama autentikasi dan otorisasi akun pengguna.

Selain itu, terdapat layar *Dashboard* utama yang menyajikan menu operasional serta visualisasi ringkas mengenai informasi ketersediaan fasilitas sekolah , formulir digital untuk pengajuan peminjaman sarana prasarana yang dinamis , serta formulir pengaduan kerusakan fasilitas sekolah. Formulir pengaduan ini dirancang khusus agar terintegrasi langsung dengan fitur kamera bawaan *smartphone* pengguna, sehingga memudahkan proses pengambilan dan pengunggahan bukti foto kondisi fisik aset di lapangan secara langsung (*real-time*). Seluruh elemen visual dan navigasi di dalam aplikasi ini dioptimalkan untuk ukuran layar perangkat bergerak guna menjamin kenyamanan akses bagi Admin, Guru, dan Siswa.

3.2. Kebutuhan Fungsional

NO	Kode	Kebutuhan Fungsional
1	REQ-F-01	Sistem dapat melakukan login pengguna menggunakan username dan password sesuai hak akses Admin, Guru, dan Siswa.
2	REQ-F-02	Sistem dapat mengelola data fasilitas sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, proyektor, dan fasilitas yang lainnya

		dalam satu database sehingga data dapat diakses oleh Admin secara terorganisir.
3	REQ-F-03	Sistem dapat memperbarui informasi jadwal dan status ketersediaan fasilitas secara otomatis setiap terjadi peminjaman atau pengembalian fasilitas
4	REQ-F-04	Sistem dapat menyediakan proses pengajuan peminjaman fasilitas oleh Guru dan Siswa melalui formulir digital.
5	REQ-F-05	Sistem dapat memvalidasi jadwal peminjaman fasilitas agar tidak terjadi penggunaan fasilitas pada waktu yang bersamaan.
6	REQ-F-06	Sistem dapat memberikan fitur verifikasi peminjaman fasilitas oleh Admin berupa persetujuan atau penolakan pengajuan.
7	REQ-F-07	Sistem dapat menyediakan fitur pelaporan kerusakan fasilitas beserta unggahan foto bukti kerusakan.
8	REQ-F-08	Sistem dapat menghasilkan laporan data peminjaman dan kondisi fasilitas berdasarkan periode harian, bulanan, dan tahunan.

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional

3.3. Kebutuhan Non Fungsional

No	Kode	Kebutuhan Non-Fungsional
1.	REQ-NF-01	Sistem memiliki navigasi menu yang jelas, tombol sesuai fungsi, serta tampilan antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna baru tanpa pelatihan khusus.
2.	REQ-NF-02	Sistem menggunakan autentikasi login dan enkripsi password untuk menjaga keamanan data pengguna dari akses yang tidak sah.
3.	REQ-NF-03	Sistem mampu menampilkan halaman utama dan memproses data pengguna maksimal dalam waktu 3 detik pada koneksi internet normal.
4.	REQ-NF-04	Sistem dapat diakses selama 24 jam selama server dan koneksi internet dalam kondisi aktif dan stabil.
5.	REQ-NF-05	Sistem memiliki tampilan responsif sehingga seluruh fitur dapat digunakan dengan baik pada perangkat komputer maupun smartphone.
6.	REQ-NF-06	Sistem mampu menyimpan data peminjaman dan laporan kerusakan secara konsisten tanpa menyebabkan kehilangan data saat proses berlangsung.

7.	REQ-NF-07	Sistem memiliki struktur program dan database yang terorganisir sehingga memudahkan proses pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan sistem di masa mendatang.
----	-----------	--

Table 2 Kebutuhan Non-Fungsional

3.4. Model Analisis

3.4.1. Diagram Use Case

1. Diagram Use Case 1

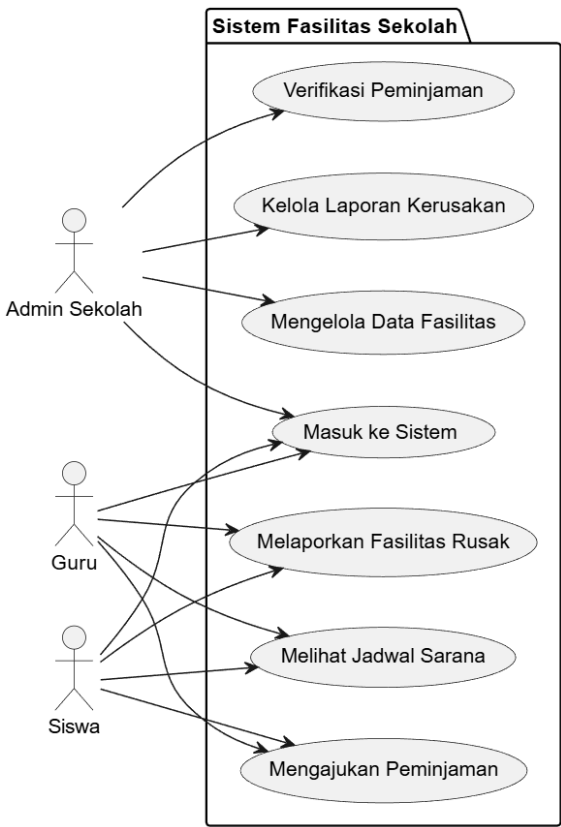


Diagram Use Case ini memvisualisasikan fungsionalitas utama yang disediakan oleh Sistem Fasilitas Sekolah untuk memfasilitasi manajemen sarana dan prasarana yang efektif. Terdapat tiga aktor utama yang terlibat dengan peran dan hak akses yang berbeda

1. Admin Sekolah

Sebagai aktor dengan otoritas tertinggi, Admin Sekolah memiliki tanggung jawab penuh atas akurasi data aset dan keberlangsungan operasional sistem. Interaksi utama Admin meliputi

- **Verifikasi Peminjaman:** Memastikan setiap pengajuan barang atau ruangan telah sesuai dengan prosedur sekolah sebelum disetujui.
- **Kelola Laporan Kerusakan:** Memantau aduan yang masuk dan menentukan prioritas perbaikan fasilitas.
- **Mengelola Data Fasilitas:** Melakukan pembaruan inventaris, baik jumlah maupun status kondisi fisik aset sekolah.
- **Masuk ke Sistem:** Melakukan autentikasi sebagai langkah keamanan akses data.

2. Guru

Guru berperan sebagai pengguna yang memanfaatkan fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Interaksi yang dapat dilakukan guru adalah

- Masuk ke Sistem: Mengakses layanan menggunakan akun pribadi.
- Melaporkan Fasilitas Rusak: Memberikan informasi teknis jika ditemukan kendala pada sarana saat mengajar.
- Melihat Jadwal Sarana: Memantau ketersediaan ruangan agar perencanaan kegiatan akademik lebih matang dan tidak bentrok.
- Mengajukan Peminjaman: Melakukan permohonan pemakaian fasilitas secara digital untuk birokrasi yang lebih cepat.

3. Siswa

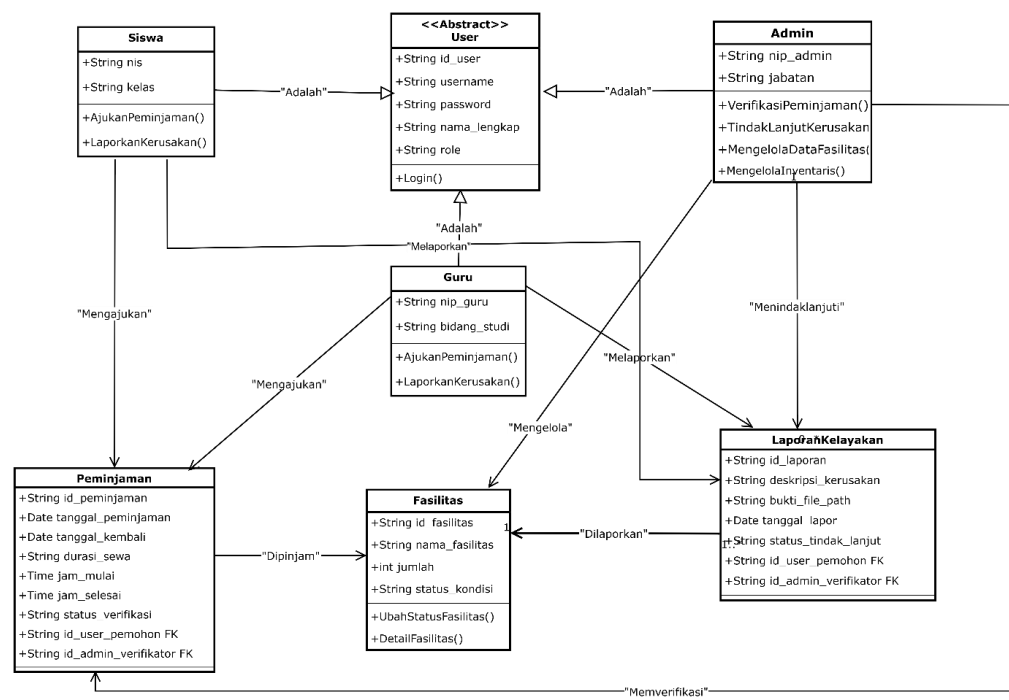
Siswa bertindak sebagai pengguna harian yang membantu memantau kondisi nyata fasilitas di lapangan. Hak akses siswa meliputi:

- Masuk ke Sistem: Akses pintu utama keamanan informasi bagi siswa.
- Melaporkan Fasilitas Rusak: Melaporkan kerusakan sarana di area sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap kenyamanan belajar.
- Melihat Jadwal Sarana: Mengetahui kapan suatu fasilitas atau tempat tersedia untuk digunakan.
- Mengajukan Peminjaman: Meminjam sarana untuk keperluan resmi seperti kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler.

3.4.2. Diagram Kelas

1. Diagram Kelas

Class Diagram (Diagram Kelas) merupakan salah satu jenis diagram struktural statis dalam pemodelan *Unified Modeling Language* (UML) yang berfungsi untuk menjabarkan rancangan arsitektur, deskripsi dari kelas-kelas objek, atribut data, metode operasional (operasi/fungsi), serta hubungan logis yang terjadi antar objek di dalam sistem. Dalam pendekatan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek (*Object-Oriented Analysis and Design*), diagram ini bertindak sebagai cetakan biru (*blueprint*) utama yang menjembatani kebutuhan fungsional sistem dengan implementasi nyata pada penulisan kode program (struktur kelas objek) dan perancangan skema basis data (*database schema*).



Berdasarkan gambar Class Diagram di atas, komponen penyusun arsitektur perangkat lunak ini dibagi menjadi tiga kelompok utama berdasarkan tanggung jawab fungsional dan manipulasi datanya. Berikut adalah penjabaran operasional dari masing-masing kelas objek beserta relasinya:

1. Kelas Pengguna (Menerapkan Prinsip *Inheritance* / Pewarisan Peran)

Sistem ini mengimplementasikan konsep pewarisan (*Inheritance*) yang ditandai dengan relasi panah tertutup berlabel "Adalah". Konsep ini digunakan untuk menciptakan manajemen hak akses (otorisasi) yang terpusat dan efisien.

- Kelas User (<<Abstract>> / Kelas Induk)
Merupakan kelas fondasi tertinggi di dalam sistem. Status <<Abstract>> menandakan bahwa kelas ini tidak dapat diinstansiasi menjadi entitas yang berdiri sendiri, melainkan datanya harus diturunkan ke kelas anak. Kelas ini mengenkapsulasi variabel universal yang wajib dimiliki semua pengguna aplikasi, yaitu *id_user*, *username*, *password*, *nama_lengkap*, dan *role*. Fungsi utamanya adalah membungkus metode *Login()* sebagai gerbang autentikasi perangkat lunak.
- Kelas Siswa (Aktor Pemohon)
Merupakan kelas turunan ("Adalah" User) yang merepresentasikan representasi data siswa. Kelas ini menampung variabel privat tambahan yaitu *nis* dan *kelas*. Siswa diberikan hak untuk memanggil metode operasional logistik yaitu *AjukanPeminjaman()* dan *LaporkanKerusakan()*.
- Kelas Guru (Aktor Pemohon)
Sama halnya dengan siswa, kelas ini merupakan turunan ("Adalah" User) yang merepresentasikan staf pengajar. Atribut spesifik yang dikelola adalah *nip_guru* dan *bidang_studi*. Guru juga dibekali metode operasional yang sama yaitu *AjukanPeminjaman()* dan *LaporkanKerusakan()*.
- Kelas Admin (Aktor Pengelola)

Merupakan kelas turunan ("Adalah" User) yang memegang kendali administratif (Tata Usaha). Atribut uniknya adalah `nip_admin` dan `jabatan`. Secara fungsional, Admin tidak memiliki metode untuk meminjam fasilitas. Otoritas Admin terletak pada metode kontrol sistem, yaitu *VerifikasiPeminjaman()*, *TindakLanjutKerusakan()*, *MengelolaDataFasilitas()*, dan *MengelolaInventaris()*.

2. Kelompok Data Transaksi Logistik (Non-Finansial)

Kelompok kelas ini memodelkan struktur tabel transaksi yang menangani aktivitas pemakaian sarana secara dinamis, di mana seluruh atribut dirancang murni untuk pencatatan logistik tanpa komponen biaya.

- Kelas Peminjaman

Entitas ini bertindak sebagai buku tamu digital untuk reservasi barang/ruangan. Data yang disimpan sangat presisi melacak waktu, meliputi *id_peminjaman*, *tanggal_peminjaman*, *tanggal_kembali*, *durasi_sewa*, *jam_mulai*, *jam_selesai*, serta status kelulusan pengajuan pada variabel *status_verifikasi*. Untuk menjaga rekam jejak, kelas ini menyimpan referensi silang (*Foreign Key*) dari pihak terkait, yaitu *id_user_pemohon FK* dan *id_admin_verifikator FK*.

- Kelas LaporanKelayakan

Kelas ini merepresentasikan modul *helpdesk* atau pengaduan aset. Atribut yang dijaga meliputi *id_laporan*, *deskripsi_kerusakan*, referensi penyimpanan foto pada *bukti_file_path*, *tanggal_lapor*, serta status perkembangan perbaikan pada variabel *status_tindak_lanjut*. Sama halnya dengan peminjaman, kelas ini juga mengunci entitas pelapor melalui *id_user_pemohon FK* dan entitas teknisi melalui *id_admin_verifikator FK*.

3. Kelompok Data Sarana

- Kelas Fasilitas Bertindak sebagai *master data* yang menyimpan informasi fisik aset sekolah. Atribut statis yang dikelola meliputi *id_fasilitas*, *nama_fasilitas*, stok ketersediaan fisik pada atribut jumlah (tipe *Integer*), dan rekam kesehatan barang pada *status_kondisi*. Kelas ini dilengkapi dengan fungsi manipulasi data inventaris yaitu *UbahStatusFasilitas()* dan *DetailFasilitas()*.

4. Penjelasan Mekanisme Relasi Operasional

Relasi antar kelas dalam perangkat lunak ini digambarkan melalui panah asosiasi yang menjelaskan tindakan logis antar objek:

- Relasi Pengajuan

Kelas Siswa dan Guru memiliki panah relasi berlabel "Mengajukan" yang mengarah ke kelas Peminjaman, serta "Melaporkan" yang mengarah ke kelas LaporanKelayakan. Ini membuktikan batasan sistem bahwa hanya entitas pemohon yang berhak membuat data awal logistik.

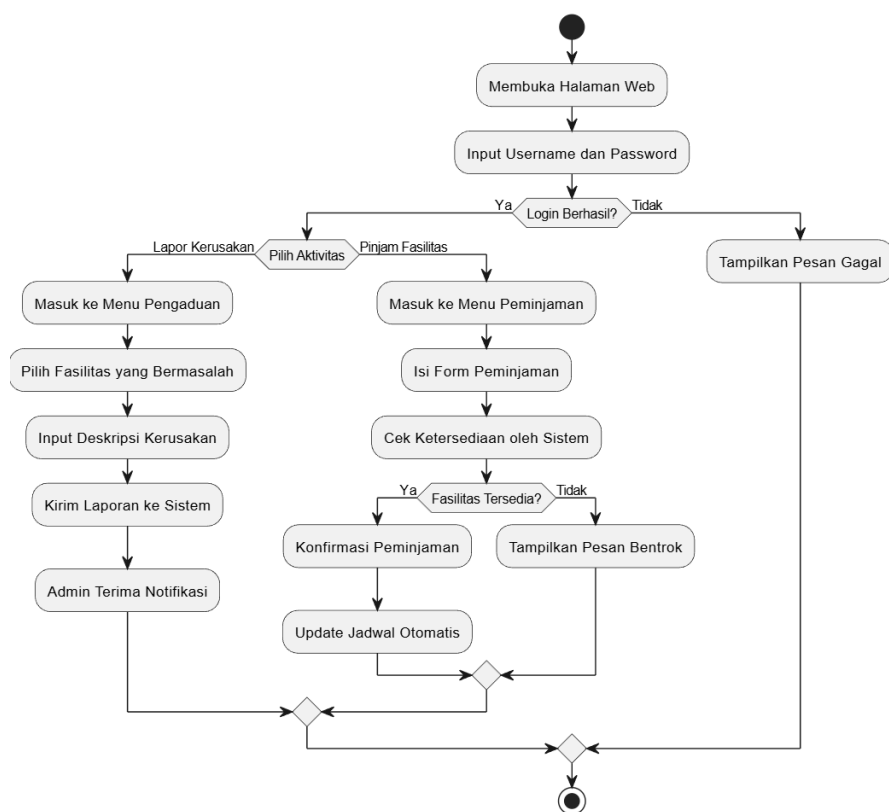
- Relasi Pengelolaan

Kelas Admin memiliki wewenang khusus yang ditandai dengan panah relasi "Memverifikasi" menuju Peminjaman, "Menindaklanjuti" menuju LaporanKelayakan, dan "Mengelola" menuju entitas Fasilitas.

- Relasi Keterikatan Barang
Entitas Peminjaman terhubung dengan kelas Fasilitas melalui relasi "Dipinjam", dan entitas LaporanKelayakan terhubung ke Fasilitas melalui relasi "Dilaporkan". Hal ini memastikan sistem selalu dapat melacak fasilitas mana yang sedang digunakan atau mengalami kerusakan fisik.

3.4.3. Diagram Activity

1. Diagram 1 Activity Alur Kerja Sistem



Activity Diagram ini menggambarkan alur kerja Sistem Pengelolaan Fasilitas Sekolah secara dinamis, mulai dari saat pengguna pertama kali mengakses halaman web hingga proses berakhir. Diagram ini sangat penting untuk memahami bagaimana logika sistem menangani berbagai pilihan aktivitas yang dilakukan oleh warga sekolah, baik dalam hal peminjaman sarana maupun pelaporan kerusakan secara otomatis.

1. Tahap Inisialisasi dan Autentikasi
 - Titik Awal: Alur kerja dimulai pada simbol lingkaran hitam padat (*initial node*) yang menandai dimulainya rangkaian aktivitas saat pengguna membuka halaman web.
 - Proses Login: Tahap pertama adalah proses autentikasi di mana pengguna diwajibkan menginput *username* dan *password* yang valid.
 - Pengambilan Keputusan: Sistem mengevaluasi data tersebut melalui simbol belah ketupat (*decision node*).
 - a. Jika data salah, sistem menampilkan pesan gagal dan mengarahkan ke *final node* (lingkaran hitam bergaris tepi) untuk mengakhiri proses.
 - b. Jika login berhasil, pengguna dapat melanjutkan ke tahap pilih aktivitas.

2. Alur Proses Pelaporan Kerusakan

Apabila pengguna memilih jalur Lapor Kerusakan, sistem akan menjalankan rangkaian aktivitas berikut

- Menu Pengaduan: Pengguna diarahkan masuk ke menu pengaduan fasilitas sekolah.
- Input Data: Pengguna memilih fasilitas yang bermasalah dan memasukkan deskripsi kerusakan secara mendetail.
- Notifikasi Admin: Setelah laporan dikirim, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada Admin. Alur ini memastikan setiap keluhan terdokumentasi dengan rapi untuk segera ditindaklanjuti.

3. Alur Proses Peminjaman Fasilitas

Jika pengguna memilih jalur Pinjam Fasilitas, alur yang dijalankan adalah sebagai berikut

- Formulir Peminjaman: Pengguna masuk ke menu peminjaman dan mengisi formulir terkait waktu serta jenis barang yang dibutuhkan.
- Cek Ketersediaan: Sistem menggunakan *decision node* untuk mengecek ketersediaan barang secara otomatis guna menghindari jadwal yang tumpang tindih.
 - a. Jika fasilitas sudah dipesan, sistem akan menampilkan pesan bentrok.
 - b. Jika tersedia, pengguna melakukan konfirmasi peminjaman.
- Update Data: Proses diakhiri dengan pembaruan jadwal secara otomatis dalam basis data agar informasi ketersediaan selalu akurat bagi pengguna selanjutnya.

2. Diagram 2 Activity siswa

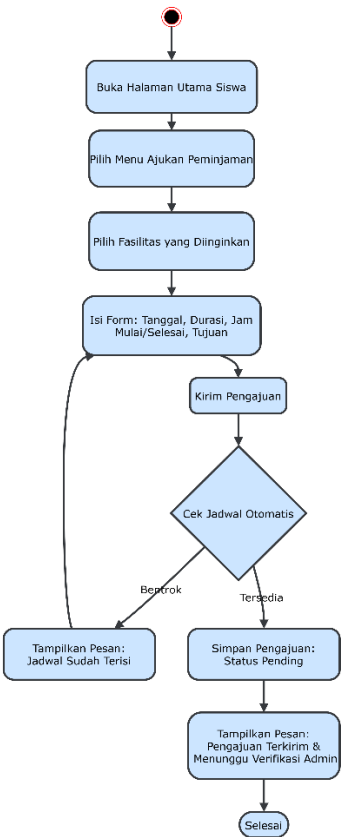


Diagram Activity ini merinci tahapan sistematis yang dilakukan oleh entitas Siswa ketika menggunakan perangkat lunak aplikasi untuk melakukan reservasi atau peminjaman sarana prasarana sekolah.

- Akses Menu dan Pemilihan
Alur dimulai ketika Siswa membuka halaman utama dasbor siswa pada aplikasi, kemudian menavigasi ke menu "Ajukan Peminjaman". Siswa lalu memilih spesifikasi fasilitas yang ingin dipinjam dari daftar yang tersedia.
- Pengisian Formulir
Siswa diwajibkan mengisi formulir digital secara lengkap, mencakup tanggal pemakaian, durasi, jam mulai dan selesai, serta tujuan kegiatan. Setelah lengkap, Siswa menekan tombol kirim.
- Validasi Jadwal (*Decision Node*)
Sistem aplikasi akan merespons pengajuan tersebut dengan melakukan pengecekan ketersediaan jadwal secara otomatis ke dalam basis data (*database*).
 - Jika Bentrok
Aplikasi akan menolak proses simpan, menampilkan pesan peringatan bahwa jadwal sudah terisi, dan mengembalikan alur kepada Siswa untuk memperbaiki atau mengganti waktu peminjaman di formulir.
 - Jika Tersedi
Aplikasi memvalidasi pengajuan tersebut, menyimpannya ke dalam basis data dengan status awal "Pending", lalu menampilkan pesan konfirmasi kepada Siswa bahwa pengajuan berhasil terkirim dan sedang menunggu verifikasi dari Admin. Alur selesai.

3. Diagram 3 Activity 3 Guru

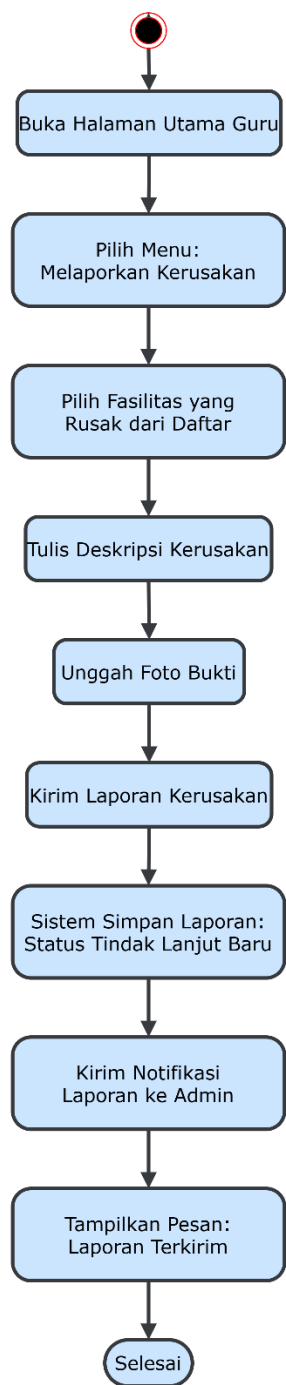


Diagram Activity ini menggambarkan alur kerja linear (satu arah) yang dilakukan oleh entitas Guru sebagai pelapor ketika menemukan fasilitas pendukung pembelajaran yang mengalami kerusakan fisik.

- **Inisialisasi Pengaduan**
Guru mengakses halaman utama dasbor aplikasi dan masuk ke dalam menu khusus "Melaporkan Kerusakan".
- **Identifikasi dan Dokumentasi**
Guru memilih nama fasilitas yang bermasalah dari daftar inventaris. Selanjutnya, Guru menuliskan detail deskripsi kerusakan dan mengunggah foto bukti kondisi fisik barang tersebut ke dalam aplikasi.
- **Pemrosesan oleh Sistem**

Setelah tombol kirim ditekan, aplikasi mengambil alih alur dengan menyimpan rekam data laporan tersebut ke dalam basis data, serta memberikan status otomatis berupa "Tindak Lanjut Baru".

- **Notifikasi dan Penyelesaian**
Aplikasi secara otomatis memicu pengiriman notifikasi internal kepada dasbor Admin agar aduan tersebut segera diperiksa. Alur diakhiri dengan munculnya pop-up pesan di layar Guru yang menyatakan bahwa laporan telah berhasil dikirimkan.

4. Diagram 4 Activity Admin

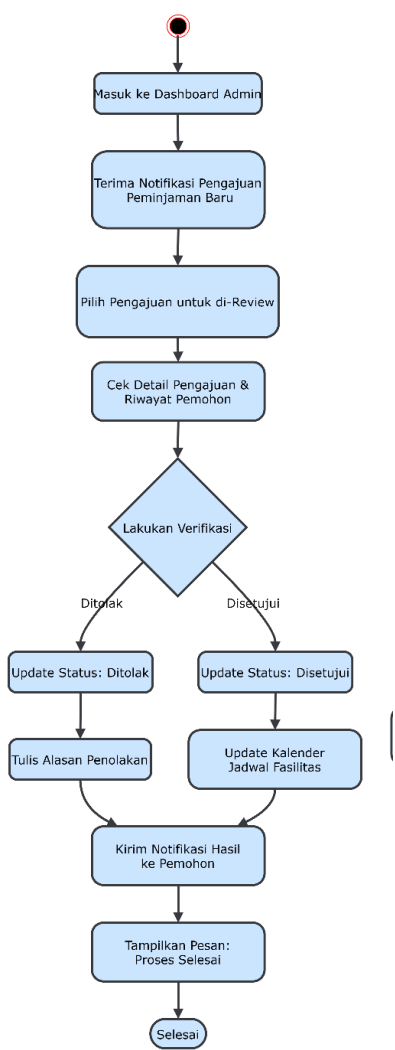


Diagram Activity ini memvisualisasikan proses manajerial dan *business logic* tata usaha, di mana Admin bertugas mengevaluasi, meninjau, dan mengambil keputusan terhadap pengajuan peminjaman yang masuk ke dalam sistem aplikasi.

- **Tinjauan Pengajuan**
Alur dimulai ketika Admin masuk ke dasbor utama aplikasi dan menerima notifikasi adanya pengajuan peminjaman baru. Admin membuka notifikasi tersebut, memilih tiket pengajuan, lalu membaca detail formulir serta riwayat akun pemohon sebagai bahan pertimbangan.
- **Eksekusi Keputusan (*Decision Node*)**
Berdasarkan hasil tinjauannya, Admin melakukan tindakan verifikasi yang terbagi ke dalam dua cabang keputusan:

- Jalur Ditolak: Jika tidak disetujui, sistem akan mengubah status basis data menjadi "Ditolak". Admin kemudian diwajibkan untuk mengetikkan alasan penolakan tersebut secara tertulis.
 - Jalur Disetujui: Jika disetujui, sistem akan mengubah status menjadi "Disetujui". Sistem kemudian menjalankan fungsi tambahan secara otomatis, yaitu memperbarui kalender jadwal penggunaan fasilitas agar pengguna lain tahu bahwa jadwal tersebut telah terkunci.
- Penyelesaian Proses

Dari kedua cabang keputusan di atas, alur akan menyatu kembali di mana sistem aplikasi bertugas mengirimkan hasil keputusan (berserta alasannya jika ditolak) ke dasbor akun pemohon. Admin kemudian menerima pesan bahwa proses verifikasi selesai, dan alur kerja berakhir.

3.4.4. Diagram Data Flow (DFD)

1. Context Diagram

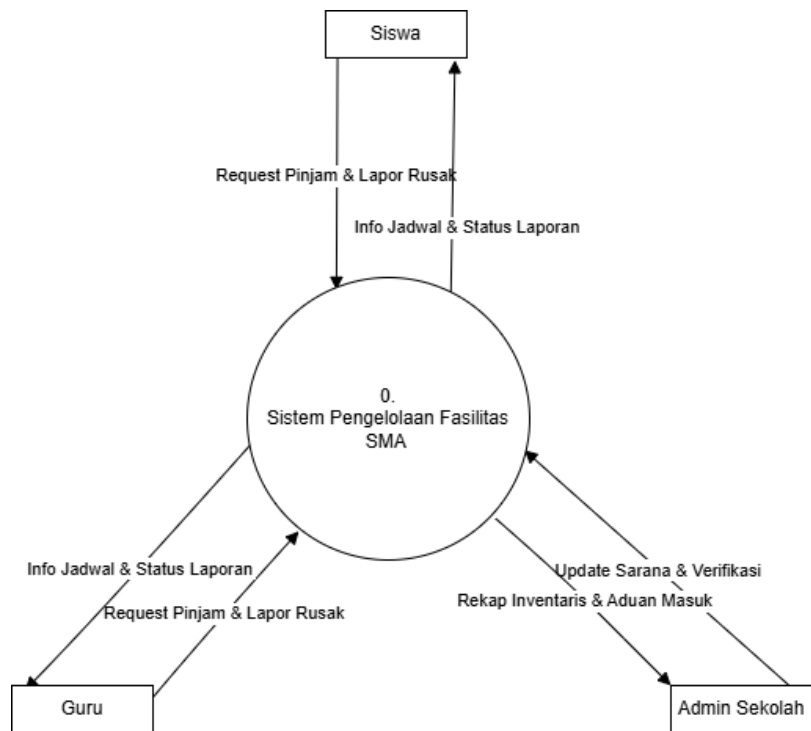


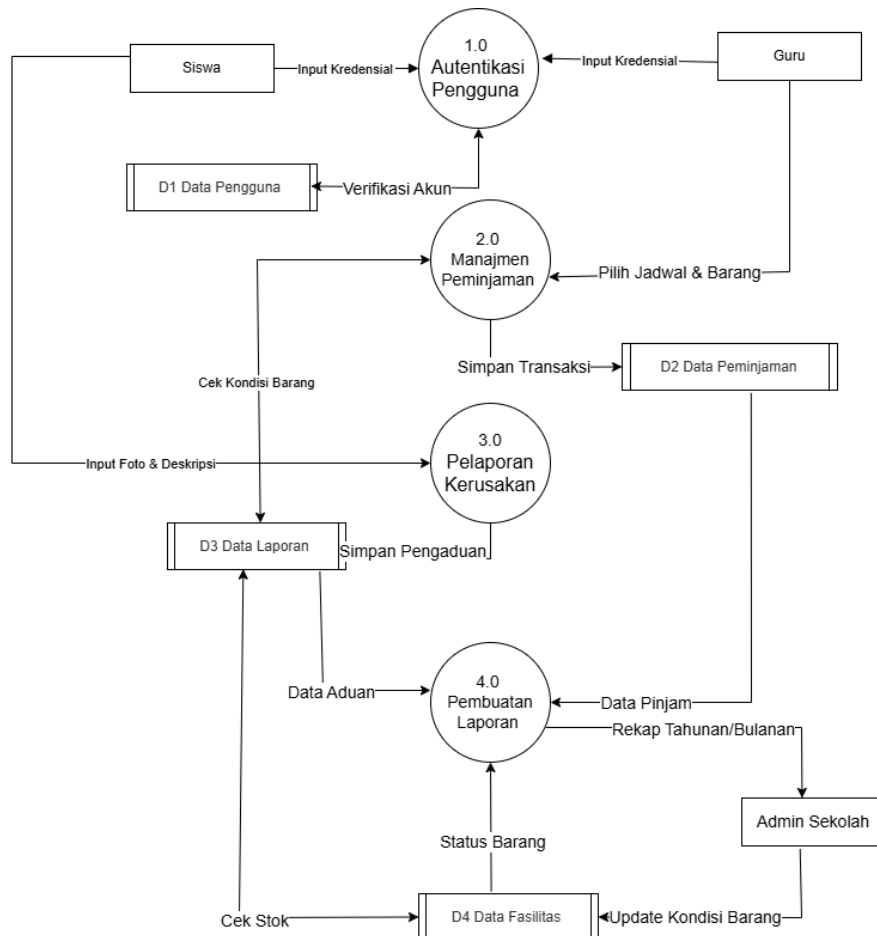
Diagram Konteks merupakan tingkatan tertinggi dalam pemodelan aliran data yang berfungsi untuk memperlihatkan batasan sistem serta interaksi antara sistem dengan lingkungan luarnya. Dalam diagram ini, Sistem Pengelolaan Fasilitas SMA digambarkan sebagai sebuah proses tunggal di tengah yang melayani tiga entitas luar utama guna memastikan seluruh aliran informasi mengenai sarana prasarana sekolah terkelola secara terpusat.

1. Interaksi dengan entitas siswa

- Siswa bertindak sebagai entitas luar yang memberikan masukan atau *input* berupa permintaan peminjaman fasilitas serta laporan mengenai barang yang sudah rusak atau tidak layak pakai di lingkungan sekolah.
- Sebagai bentuk timbal balik, sistem akan memberikan keluaran atau *output* berupa informasi jadwal ketersediaan sarana yang akurat serta pembaruan status mengenai laporan yang telah dikirimkan sebelumnya.

- Proses ini memastikan bahwa siswa mendapatkan kepastian informasi tanpa harus melakukan pengecekan manual yang membuang waktu.
2. Interaksi Dengan Entitas Guru
- Guru memiliki pola interaksi yang serupa dengan siswa namun dengan fokus pada kebutuhan operasional belajar mengajar di kelas.
 - Masukan yang diberikan oleh guru mencakup permohonan peminjaman sarana pendidikan serta pengaduan kerusakan fasilitas pendukung pembelajaran.
 - Sistem merespons masukan tersebut dengan mengirimkan aliran data berupa jadwal sarana yang sinkron. Hal ini memungkinkan guru merencanakan kegiatan akademik dengan matang tanpa khawatir terjadi bentrokan penggunaan fasilitas dengan rekan sejawat lainnya.
3. Interaksi dengan Entitas Admin Sekolah
- Admin Sekolah memegang peranan sebagai pengelola data utama di dalam sistem yang bertanggung jawab melakukan pembaruan data sarana serta proses verifikasi terhadap setiap transaksi yang terjadi
 - Admin memberikan masukan berupa pembaruan status inventaris dan hasil verifikasi peminjaman yang masuk dari warga sekolah.
 - Sebagai balasannya, sistem akan menyajikan keluaran berupa laporan rekapitulasi seluruh inventaris sekolah serta daftar aduan fasilitas rusak yang masuk secara *real-time* untuk segera ditindaklanjuti dalam proses perbaikan.

2. DFD 1



DFD Level 1 merupakan pengembangan lebih lanjut dari diagram konteks yang memecah proses tunggal sistem menjadi beberapa modul proses utama yang lebih spesifik.

Diagram ini memperlihatkan bagaimana data dari aktor luar diproses dan disimpan ke dalam berbagai *Data Store* (kotak penyimpanan data) guna menjaga integritas informasi fasilitas sekolah secara menyeluruh.

1. Proses 1.0: Autentikasi Pengguna

- Alur kerja dimulai pada proses ini di mana Siswa dan Guru mengirimkan masukan berupa Input Kredensial yang berisi *username* dan *password*.
- Proses ini berfungsi sebagai gerbang keamanan utama yang melakukan verifikasi akun dengan mengambil data dari D1 Data Pengguna.
- Jika data cocok, pengguna diberikan izin untuk mengakses fitur lainnya; jika tidak, akses akan ditolak demi keamanan data sekolah.

2. Proses 2.0: Manajemen Peminjaman

- Proses ini menangani seluruh transaksi penggunaan fasilitas sekolah oleh warga sekolah, terutama Guru.
- Guru melakukan aktivitas pilih jadwal dan barang yang kemudian diverifikasi oleh sistem melalui aliran data Cek Stok ke D4 Data Fasilitas serta Cek Kondisi Barang ke D3 Data Laporan.
- Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang akan dipinjam tersedia dalam jumlah yang cukup dan tidak sedang dalam kondisi rusak.
- Setelah semua data valid, transaksi akan dicatat secara permanen ke dalam D2 Data Peminjaman.

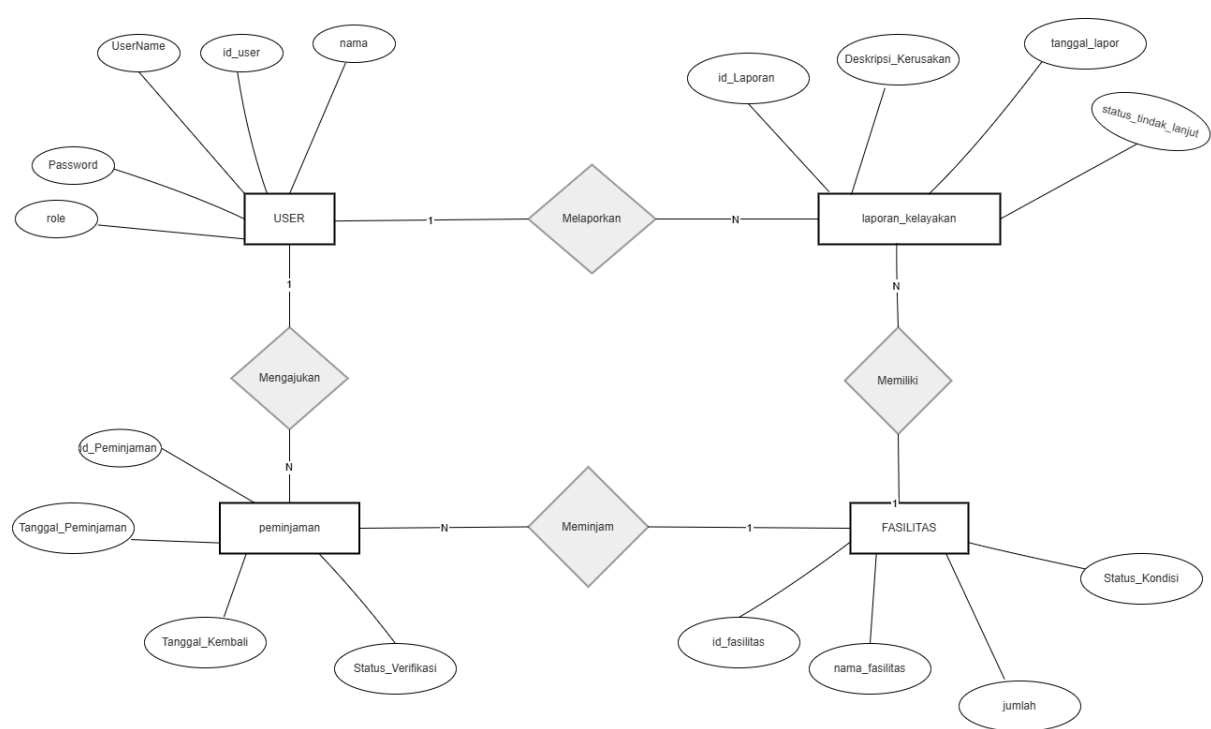
3. Proses 3.0: Pelaporan Kerusakan

- Proses ini adalah bagian inti dari solusi untuk mengatasi fasilitas sekolah yang terbengkalai.
- Siswa dapat memberikan masukan berupa Input Foto dan Deskripsi mengenai fasilitas yang bermasalah.
- Data tersebut kemudian diproses untuk disimpan ke dalam D3 Data Laporan sebagai pengaduan resmi.
- Aliran data ini memungkinkan Admin untuk mengetahui kondisi fisik sarana prasarana secara aktual tanpa harus melakukan survei langsung ke setiap ruangan setiap harinya.

4. Proses 4.0: Pembuatan Laporan

- Proses ini bertugas mengumpulkan atau mengagregasi seluruh informasi yang ada di dalam sistem untuk disajikan kepada pihak pengelola.
- Proses ini menarik aliran data dari D2 Data Peminjaman untuk melihat riwayat pemakaian sarana, serta menarik data dari D3 Data Laporan dan D4 Data Fasilitas untuk memantau status aset terbaru
- Keluaran dari proses ini adalah Rekap Tahunan atau Bulanan yang dikirimkan kepada Admin Sekolah sebagai bahan evaluasi pengadaan atau perbaikan sarana di masa mendatang

3.4.5. Entity Relationship Diagram (ERD)



ERD merupakan diagram yang memodelkan struktur penyimpanan data dan hubungan antar entitas (tabel) dalam basis data. Arsitektur data pada Sistem Pengelolaan Fasilitas SMA ini dirancang menggunakan hubungan yang dinamis untuk memastikan integritas data tetap terjaga.

1. Komponen Entitas dan Atribut
 - User (Pengguna): Menyimpan identitas setiap individu yang mengakses sistem. Memiliki atribut kunci id_user (PK), serta data profil seperti nama, username, password, dan role (untuk membedakan Admin, Guru, dan Siswa).
 - Peminjaman: Bertindak sebagai tabel transaksi. Memiliki atribut kunci id_peminjaman (PK) dan menyimpan data waktu berupa tanggal_peminjaman dan tanggal_kembali, serta status_verifikasi untuk melacak persetujuan Admin.
 - Fasilitas (Sarana): Menyimpan aset sekolah. Memiliki atribut kunci id_fasilitas (PK), nama_fasilitas, jumlah (stok), serta status_kondisi untuk mengetahui apakah barang tersebut layak digunakan atau tidak.
 - Laporan Kelayakan: Tabel yang menampung aduan kerusakan. Memiliki atribut kunci id_laporan (PK), deskripsi_kerusakan, foto_bukti, tanggal_lapor, dan status_tindak_lanjut.
2. Hubungan (Relationship) dan Kardinalitas
 - User — Peminjaman (1:N / One-to-Many): Satu *User* dapat melakukan banyak (*Many*) transaksi peminjaman. Hubungan ini dihubungkan melalui id_user yang muncul sebagai *Foreign Key* (FK) di tabel Peminjaman.
 - Fasilitas — Peminjaman (1:N / One-to-Many): Satu *Fasilitas* (misalnya Ruang Lab) dapat dipinjam berkali-kali dalam catatan transaksi yang berbeda. id_fasilitas bertindak sebagai FK di tabel Peminjaman.
 - User — Laporan Kelayakan (1:N / One-to-Many): Seorang pengguna dapat mengirimkan banyak laporan kerusakan fasilitas yang berbeda seiring waktu.
 - Fasilitas — Laporan Kelayakan (1:N / One-to-Many): Satu fasilitas tertentu dapat memiliki banyak catatan riwayat kerusakan yang dilaporkan oleh pengguna berbeda.

3.5. Software Development Life Cycle (SDLC)

Dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Fasilitas Sekolah Berbasis Web, metode yang digunakan adalah **model Waterfall**. Metode ini dipilih karena memiliki alur pengembangan yang sistematis dan terstruktur, sehingga setiap tahapan dilakukan secara berurutan dan terdokumentasi dengan baik. Pendekatan ini sangat sesuai untuk sistem yang kebutuhan fungsionalnya telah dapat diidentifikasi dengan jelas sejak awal.

Model Waterfall merupakan bagian dari Software Development Life Cycle (SDLC) yang menekankan penyelesaian setiap tahap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan pendekatan ini, proses pengembangan sistem menjadi lebih terarah, memudahkan pengendalian proyek, serta meminimalkan kesalahan pada tahap implementasi.

Pemilihan metode Waterfall dalam sistem ini didasarkan pada kondisi lingkungan sekolah yang memiliki alur kerja yang relatif stabil, serta kebutuhan akan dokumentasi sistem yang jelas untuk mendukung penggunaan jangka panjang.

Adapun tahapan metode Waterfall yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Tahap ini merupakan langkah awal yang krusial untuk mengidentifikasi permasalahan operasional dan kebutuhan sistem berdasarkan kondisi nyata di lapangan lingkungan SMA. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama, yaitu Admin (Staf Sarpras), Guru, dan Siswa. Hasil akhir dari tahap ini adalah pendefinisian ruang lingkup spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang secara tegas membatasi sistem pada pengelolaan logistik fisik, alur peminjaman, dan pelaporan kerusakan fasilitas, tanpa melibatkan modul transaksi keuangan.

2. Perancangan Sistem

Tahap ini bertujuan untuk menerjemahkan spesifikasi kebutuhan yang telah dianalisis ke dalam bentuk cetakan biru (*blueprint*) arsitektur perangkat lunak. Perancangan ini mencakup desain antarmuka pengguna (*User Interface*) yang dioptimalkan untuk layar sentuh *smartphone*, perancangan skema basis data, serta pembuatan model logika sistem menggunakan standar *Unified Modeling Language* (UML) seperti *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, dan *Activity Diagram*. Selain itu, dirancang pula pemodelan aliran data menggunakan *Data Flow Diagram* (DFD) dan *Entity Relationship Diagram* (ERD).

3. Implementasi

Pada tahap ini, seluruh desain dan model arsitektur sistem mulai dikonversi ke dalam bentuk baris kode program (*coding*). Mengingat proyek ini merupakan perangkat lunak aplikasi *mobile*, proses pengembangan berfokus pada pembuatan antarmuka aplikasi *smartphone* di sisi pengguna (*frontend*). Sementara itu, untuk pusat pengolahan datanya (*backend*), sistem akan mengimplementasikan bahasa pemrograman pengeksekusi logika (seperti PHP atau Java) yang dihubungkan secara *online* dengan sistem manajemen basis data relasional MySQL melalui teknologi *Application Programming Interface* (API).

4. Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan secara komprehensif untuk memvalidasi bahwa seluruh fitur yang dibangun telah berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan awal dan bebas dari kecacatan logika (*bug*). Pengujian ini menggunakan metode *Black Box Testing* yang difokuskan pada uji fungsionalitas fitur utama, seperti memvalidasi proses autentikasi *login* berdasarkan hak akses, menguji akurasi sistem dalam mendeteksi dan menolak

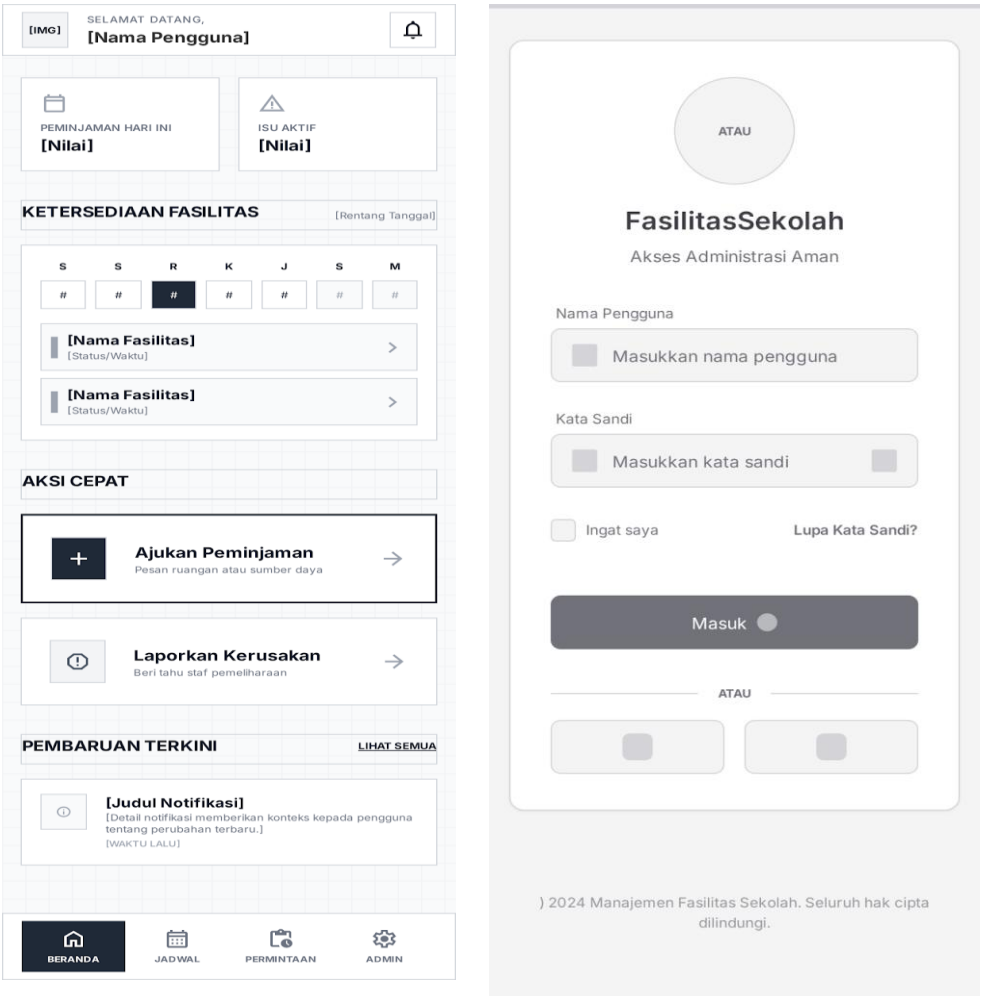
jadwal peminjaman yang bentrok, serta memastikan fitur integrasi kamera perangkat berjalan lancar pada saat mengunggah foto laporan kerusakan.

5. Maintenance

Tahap operasional terakhir ini merupakan fase pemeliharaan jangka panjang setelah aplikasi *mobile* tersebut resmi diimplementasikan dan digunakan oleh warga sekolah. Proses pemeliharaan mencakup perbaikan kesalahan minor yang mungkin baru ditemukan saat sistem beroperasi secara penuh, optimalisasi kecepatan akses peladen basis data, serta pembaruan fungsionalitas aplikasi agar perangkat lunak tetap berjalan dengan stabil dan kompatibel mengikuti perkembangan pembaruan sistem operasi pada *smartphone* pengguna di masa mendatang.

6. Lain-Lain

- a. Github
- b. Trello
- c. Prototype 3
 - 1. StoryBoard



Laporkan Kerusakan

[User]

PILIH FASILITAS ATAU ITEM

Pilih lokasi atau aset...

DESKRIPSI KERUSAKAN

Berikan detail spesifik tentang masalah ini...

BUKTI VISUAL

FOTO / GUNAKAN

Unggah Foto / Gunakan Kamera

Format yang didukung: JPG, PNG (Maks 10MB)

Kebijakan Pelaporan

Laporan ini akan dikirim langsung ke antrian pemeliharaan.

KIRIM LAPORAN KERUSAKAN

Ajukan Peminjaman

SISTEM MANAJEMEN

Kirim Pesanan Baru

Isi detail di bawah ini untuk memesan ruang atau peralatan.

PILIH FASILITAS

Pilih fasilitas...

TANGGAL RESERVASI

hh/bb/tttt

WAKTU MULAI

[00:00]

WAKTU SELESAI

[00:00]

TUJUAN PENGGUNAAN

Jelaskan secara singkat acara atau aktivitas...

Dengan mengirimkan permintaan ini, Anda menyetujui kebijakan penggunaan fasilitas.

KIRIM PERMINTAAN

Panel Kontrol Admin

TOTAL ASET

[124]

Tugaskan Tugas

Laporan

Permintaan Fasilitas Menunggu

Lihat semua

Permintaan Fasilitas Menunggu

!

[CTA]

?

[CTA]

Beranda

Jadwal

Permintaan

Admin

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, R., Rahayuningsih, P. A., & Anna, A. (2023). Perancangan sistem informasi inventaris sarana dan prasarana sekolah berbasis web. *Infotek: Jurnal Informatika Dan Teknologi*, 6(1), 60–70. <https://doi.org/10.29408/jit.v6i1.7356>
- Aulia, P., Putri, R. A., Nadeak, T. H., & Devianty, R. (2023). Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 35 Medan. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 3(3), 257-266. <https://doi.org/10.55081/jurdip.v3i3.1254>
- Nadiyah, N., & Syafiih, M. (2022). Sistem informasi monitoring inventaris sekolah di Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid (MTSNJ) berbasis web. *COREAI: Jurnal Kecerdasan Buatan, Komputasi dan Teknologi Informasi*, 3(1), 102-109.
- Putri, V. Q., & Pratiwi, M. P. (2021). Perancangan sistem informasi inventaris sekolah berbasis website menggunakan metode prototype pada SMP Negeri 24 Palembang. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Sains (JTIS)*, 4(2).
- Rohmat, R., & Fajar, A. (2022). Pengembangan sistem informasi inventaris sarana dan prasarana sekolah menggunakan framework Laravel. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, 15(2).
- Dirgantara, M. R., Syahputri, S., Hasibuan, A., & Nurbaiti. (2023). Pengenalan database management system (DBMS). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 300-306.
- Friadi, J., Yani, D. P., Zaid, M., & Sikumbang, A. (2023). Perancangan Pemodelan Unified Modeling Language Sistem Antrian Online Kunjungan Pasien Rawat Jalan pada Puskesmas. *Jurnal Ilmu Siber dan Teknologi Digital*, 1(2), 125-133.
- Mahardika, F., Zulfan, A., & Suseno, A. T. (2023). Implementasi Metode Waterfall pada Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 2(2), 135–143.
- Sabbrina, A., Sufa, A. O., Ritonga, D. P., Siregar, E. R. S., & Nurbaiti. (2023). Pengenalan konsep dasar dan penggunaan database manajemen sistem (DBMS). *Jurnal Sains dan Teknologi*, 3(3), 224-232.
- Wayahdi, M. R., & Ruziq, F. (2023). Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus: Programmer Association of Battuta). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1514-1521.